

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบจริงบนสภาพแวดล้อม XAMPP
(Production User & Operations Manual)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง
SMART VILLAGE WATERWORKS MANAGEMENT SYSTEM

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการประปาชุมชนชนบท

คำนำ (Preface)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง การกำหนดค่าสภาพแวดล้อม และวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยางบนสภาพแวดล้อม XAMPP สำหรับผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่จัดบันทึกมาตรวัดน้ำ และเจ้าหน้าที่กองทุน เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ Apache/MySQL การเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ ขั้นตอนการเดินจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนามตามเส้นทางจริง (แบบ ป.17) การค้นหาค่าน้ำด้วยเบอร์โทรศัพท์ การตัดรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32) การควบคุมบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4) การคำนวณและออกใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 และรายงานสรุปงบดุลประจำเดือน

หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้งาน:

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

เทคโนโลยีที่ใช้: PHP 8, MariaDB/MySQL 10.4, Apache 2.4, XAMPP Environment

จัดทำโดย: คณะผู้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศประปาหมู่บ้าน (ตุลาคม 2567)

บทที่ 1

คุณสมบัติของระบบและการเริ่มต้นสภาพแวดล้อม XAMPP

1.1 คุณสมบัติและความต้องการของระบบ (System Specifications)

หน้า 2 จาก 6

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้:

- เครื่องแม่ข่าย (Server Requirements):** ระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 (64-bit) หรือ Linux Ubuntu LTS, หน่วยประมวลผล Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 ขึ้นไป, หน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป (แนะนำ 8 GB), พื้นที่จัดเก็บข้อมูลว่างอย่างน้อย 500 MB และติดตั้งแพ็คเกจ XAMPP (Apache 2.4, PHP 8.0-8.2, MariaDB 10.4)
- เครื่องลูกข่าย (Client Devices):** คอมพิวเตอร์สำนักงานหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Android/iOS) พร้อมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox รุ่นปัจจุบัน และกล้องสำหรับสแกน QR Code หน้าบ้าน

1.2 ขั้นตอนการติดตั้งและเริ่มต้นระบบ (Installation Steps)

- นำไฟล์เตอร์โครงการไปวางไว้ในไดเรกทอรีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ XAMPP ที่ C:\xampp\htdocs\plumber หรือ D:\Games\xampp\htdocs\plumber ตามเส้นทางการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
- เปิดโปรแกรม **XAMPP Control Panel** จากนั้นคลิกปุ่ม [Start] ที่โมดูล **Apache** และ **MySQL** ให้แถบสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
- เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ http://localhost/plumber/ เพื่อเข้าสู่หน้าจอแรกของระบบ

1.3 ระบบติดตั้งฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Zero-Configuration Database)

ไฟล์ api/db.php มีฟังก์ชันตรวจสอบความมีอยู่ของฐานข้อมูล db_city_water_supply โดยอัตโนมัติ หากยังไม่มีฐานข้อมูล ระบบจะสร้างฐานข้อมูลและนำเข้าโครงสร้างตารางพร้อมข้อมูลเริ่มต้น 400 ครั้งเรือนจากไฟล์ database.sql ให้ทันทีโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปดำเนินการผ่าน phpMyAdmin

1.4 บัญชีผู้ใช้งานเริ่มต้นสำหรับการทดสอบระบบ (Default User Accounts)

ตารางที่ 1.1 บัญชีผู้ใช้งานและระดับสิทธิ์สำหรับการทดสอบระบบ

บทบาท (Role)	ชื่อผู้ใช้ (Username)	รหัสผ่าน (Password)	หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก	หน้าจอเริ่มต้น
Superadmin	admin	admin123	สิทธิ์สูงสุด อนุมัติทุก การควบคุม กำหนด อัตราค่าน้ำ สำรองข้อมูล	dashboard.php
Staff	staff	staff123	จดมิเตอร์ ป.17 รับเงิน ออกใบเสร็จ	meter_reading.php
Member	user001	pass123	สมาชิกผู้ใช้น้ำ ดูกราฟย้อนหลัง จ่ายเงิน พร้อมเพย์ แจ้งข้อบกพร่อง	portal_citizen.php

บทที่ 2

ขั้นตอนการเตรียมการและการจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม

2.1 การจัดพิมพ์แผ่นสติ๊กเกอร์รหัส QR Code ตัดหน้าบ้าน (print_qr_labels.php)

ก่อนเริ่มรอบการจัดเก็บค่า น้ำ เจ้าของที่สามารถจัดทำแผ่นสติ๊กเกอร์ QR Code ประจำตัวมาตรวัดน้ำของแต่ละครัวเรือนเพื่อนำไปติดที่ฝาคอบมาตรวัดน้ำหน้าบ้านได้ดังนี้:

1. เข้าสู่หน้าจอ print_qr_labels.php ผ่านแถบเมนูด้านข้าง
2. เลือกรอบบิลและโซนจ่ายน้ำที่ต้องการพิมพ์ ระบบจะจัดวางแบบฟอร์มสติ๊กเกอร์ขนาดมาตรฐาน A4 (มีรูปแบบ 12 ป้าย/แผ่น และ 24 ป้าย/แผ่น)
3. สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์กันน้ำเพื่อนำไปติดฉลากที่ฝาคอบมิเตอร์น้ำของแต่ละครัวเรือน

2.2 การเดินจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (meter_reading.php)

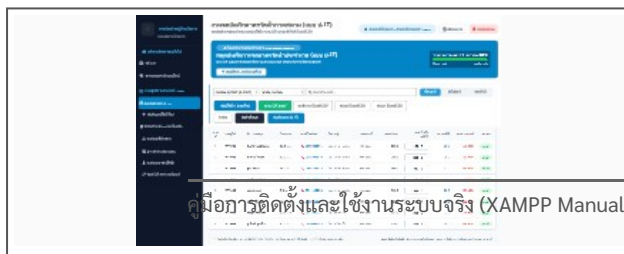
ช่างจัดบันทึกมาตรวัดน้ำสามารถเปิดใช้งานระบบผ่านสมาร์ตโฟนเพื่อบันทึกตัวเลขตามเส้นทางจริงได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วเปิดหน้า meter_reading.php
2. เลือกรอบเดือนที่กำลังจด (เช่น 8-2567) ระบบจะดึงรายชื่อผู้ใช้รายลำดับตามเส้นทางเดินจริง (seq_no) ตั้งแต่คัมเหนือจรดคัมได้
3. การระบุตัวตนครัวเรือนทำได้ 2 วิธี คือ: (ก) กดปุ่ม [📄 สแกน QR] เพื่อส่งกล้องมือถือไปที่สติ๊กเกอร์หน้าบ้าน หรือ (ข) พิมพ์ค้นหาด้วยบ้านเลขที่ในช่องค้นหาด่วน

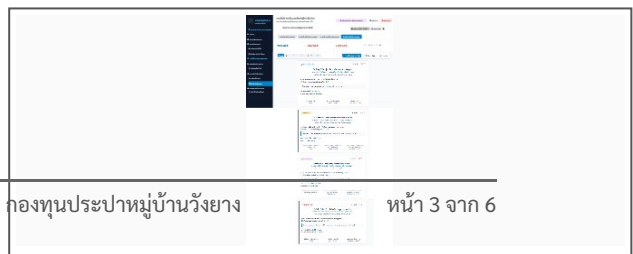
2.3 การป้อนเลขอ่านและระบบตรวจจับค่าผิดปกติ (Anomaly Detection)

เมื่อป้อนตัวเลขอ่านครั้งนี้ (Current Reading) ระบบจะคำนวณจำนวนหน่วยใช้น้ำสดทันทีตามสูตร: หน่วย = เลขครั้งนี้ - เลขครั้งก่อน

- กรณีเลขถอยหลัง (Current < Previous): ระบบจะแจ้งเตือนแถบสีแดงและไม่อนุญาตให้บันทึก เพื่อป้องกันการจดสลับหลัก
- กรณีใช้น้ำพุ่งสูงเกิน 3 เท่า: ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ตรวจสอบจุดรั่วซึมภายในบ้าน
- กดปุ่ม [บันทึก] ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าตาราง meter_readings ทันที และแถบ Progress Bar ด้านบนจะปรับปรุงความคืบหน้างาน



รูปที่ 2.1 หน้าจอจัดมิเตอร์ตามเส้นทาง (meter_reading.php)



รูปที่ 2.2 หน้าจอพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code (print_qr_labels.php)

บทที่ 3

ขั้นตอนการบริการประชาชน การรับชำระเงิน และการค้ำประกัน

3.1 การค้นหาข้อมูลค่าน้ำสำหรับประชาชน (index.php)

ประชาชนสามารถตรวจสอบยอดค่าน้ำของครัวเรือนตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ:

1. เข้าสู่หน้าแรกของระบบที่ <http://localhost/plumber/>
2. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก หรือบ้านเลขที่ ระบบค้นหาและแสดงผลในเวลาไม่เกิน 0.05 วินาที
3. หน้าจอแสดงรายละเอียด: ชื่อผู้ใช้น้ำ, บ้านเลขที่, งวดเดือน, เลขอ่านเดิม-ใหม่, จำนวนหน่วย, ยอดสุทธิ และปุ่มเปิดภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตามยอดเงินจริง

3.2 การบันทึกการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32)

เมื่อสมาชิกนำเงินมาชำระที่ทำการกองทุน เภสัชญาดำเนินการบันทึกในหน้า `finance_billing.php` (แท็บ 1: บันทึกการรับเงิน) ดังนี้:

1. ค้นหาชื่อหรือบ้านเลขที่ของสมาชิกผู้มาชำระเงิน
2. กดปุ่ม [☒ รับชำระ] สถานะบิลจะเปลี่ยนเป็น **PAID** ทันที พร้อมบันทึกวันที่และชื่อผู้รับเงินลงฐานข้อมูล
3. กดปุ่ม [ ใบเสร็จ] หน้าต่างป๊อปอัพใบเสร็จ ป.31/32 จะแสดงขึ้นพร้อมตัวอักษรภาษาไทยถูกต้องตามระเบียบ จากนั้นสั่งพิมพ์ลงกระดาษส่งมอบให้ชาวบ้านได้ทันที

3.3 การควบคุมบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4 ในแท็บ 3)

1. เลือกแท็บ "ทะเบียนค้ำประกัน กค.4" เพื่อดูรายชื่อผู้ค้ำประกัน โดยสามารถกรองตามอายุหนี้: ค้าง 1 เดือน, 2 เดือน, หรือ 3 เดือนขึ้นไป
2. กดปุ่ม [ พิมพ์เดือน] เพื่อพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนระงับการใช้น้ำกำหนดชำระภายใน 7 วัน
3. หากลูกหนี้นำเงินมาชำระ ให้กดปุ่ม [ ตัดชำระ] ระบบจะสลับไปยังแท็บรับเงินพร้อมกรอกข้อมูลลูกหนี้ให้อัตโนมัติทันที



รูปที่ 3.1 หน้าแรกค้นหาค่าน้ำเบอร์โทร (index.php)



รูปที่ 3.2 หน้าต่างใบเสร็จ ป.31/32 (finance_billing.php)

บทที่ 4

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 10 และรายงานงบดุลประจำเดือน

4.1 การชิงค่าและจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (แท็บ 4: ฎีกาเบิกจ่าย)

ตามมติที่ประชุมกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง ผู้จัดเก็บค่าน้ำมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 10 ของยอดเงินที่รับชำระได้จริง โดยดำเนินการดังนี้:

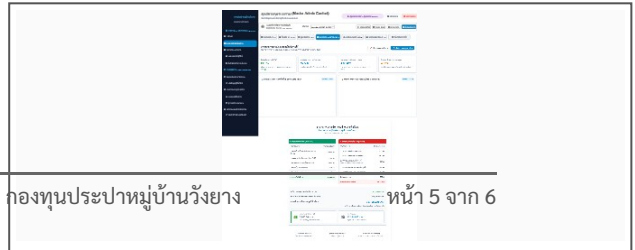
1. ในหน้า finance_billing.php เลือกแท็บ "ใบสำคัญ/ฎีกาเบิกจ่าย" (Vouchers Pane)
2. เลือกรอบบิลที่ปิดการจัดเก็บแล้ว จากนั้นกดปุ่ม [ ชิงค่าตอบแทน 10%]
3. ระบบจะคำนวณยอดเงินที่รับชำระได้จริงทั้งหมดในงวดคุณร้อยละ 10 และสร้างเอกสารใบสำคัญรับเงินสำหรับผู้จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4. บันทึกค่าใช้จ่ายกองทุนหมวดอื่น: สามารถกดปุ่ม [+ สร้างใบสำคัญ] เพื่อบันทึกค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าซ่อมท่อแตก สารส้ม และค่าใช้จ่ายอื่นได้อีก 7 หมวด มีตัวอักษรบาทไทยและช่องลงนามกรรมการ 3 ตำแหน่งครบถ้วน

4.2 การตรวจสอบรายงานงบดุลประจำเดือนและส่งออกข้อมูล (executive_reports.php)

1. ประธานกองทุนหรือเหรัญญิกเปิดหน้า executive_reports.php หรือดูสรุปบน dashboard.php
2. ระบบประมวลผลรายงานงบดุลประจำเดือน แสดงรายได้จริงจากการใช้น้ำ ค่าบำรุงรักษา หนี้ค้างรับ รายจ่ายจริง ยอดคงเหลือเงินสดในมือ และยอดเงินฝากธนาคาร
3. การส่งออกไฟล์ Excel: กดปุ่ม [ ส่งออก Excel] เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการใช้น้ำและบัญชีกองทุนไปจัดเก็บเป็นเอกสารสำรอง
4. กดปุ่มพิมพ์รายงานงบดุลเพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประจำเดือน



รูปที่ 4.1 หน้าจอใบสำคัญเบิกจ่าย 10% (finance_billing.php)



รูปที่ 4.2 หน้ารายงานงบดุลประจำเดือน (executive_reports.php)

บทที่ 5

การสำรองข้อมูล การแก้ปัญหาเบื้องต้น และการรับรองคู่มือ

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบจริง (XAMPP Manual) • บทที่ 5 การสำรองข้อมูลและการแก้ปัญหาหน้า 6 จาก 6

5.1 การสำรองฐานข้อมูลฉุกเฉิน (1-Click Database Backup)

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบแล้วกดลิงก์ <http://localhost/plumber/api/backup.php> ระบบจะส่งออกไฟล์สำรองฐานข้อมูลโครงสร้างและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ .sql ให้ดาวน์โหลดทันที ควรกดสำรองข้อมูลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และคัดลอกไฟล์เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ภายนอก

5.2 ตารางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting Guide)

ตารางที่ 5.1 ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่พบ (Issue)	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไข
Apache สตาร์ทไม่ติด (แถบขึ้นสีแดง)	พอร์ต 80 หรือ 443 ขนกับโปรแกรมอื่น เช่น Skype หรือ IIS	เปิด Config ใน XAMPP เปลี่ยนพอร์ตใน httpd.conf เป็น 8080 หรือปิด Service ของโปรแกรมอื่น
MySQL สตาร์ทไม่ติด	พอร์ต 3306 ขน หรือมี MySQL ตัวอื่นรันอยู่	เปิด Task Manager ยุติโปรแกรม mysqld.exe แล้วกด Start ใหม่อีกครั้ง
เปิดเว็บแล้วฟ้องว่า Database Connection Failed	ไม่ได้เปิด MySQL หรือรหัสผ่าน root ไม่ตรงกับค่าเริ่มต้น	ตรวจสอบว่าแถบ MySQL ใน XAMPP เป็นสีเขียว และตรวจสอบไฟล์ api/db.php ว่ารหัสผ่านเป็นค่าว่าง ""
กล้องมือถือไม่ยอมเปิดสแกน QR Code	ยังไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงกล้อง (Permission) หรือไม่ได้ใช้งานผ่าน HTTPS	กดอนุญาตให้เว็บเข้าถึงกล้องในเบราว์เซอร์ หรือใช้วิธีพิมพ์บ้านเลขที่ค้นหาแทน

การลงนามรับรองคู่มือการใช้งานระบบจริง (Operations Acceptance)

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายสมบุรณ์ นันต)	(นายวิชัย เจริญสุข)	(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
เหรียญกษาปณ์ประปาหมู่บ้านวังยาง	ประธานกรรมการบริหารกิจการประปา	คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
วันที่ / /	วันที่ / /	วันที่ / /